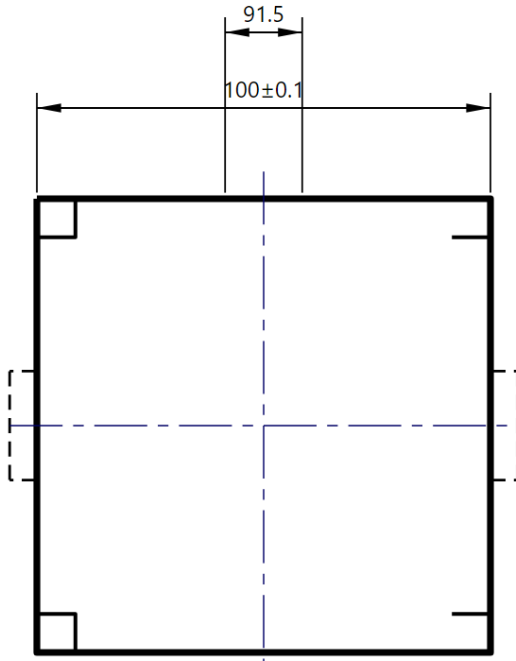
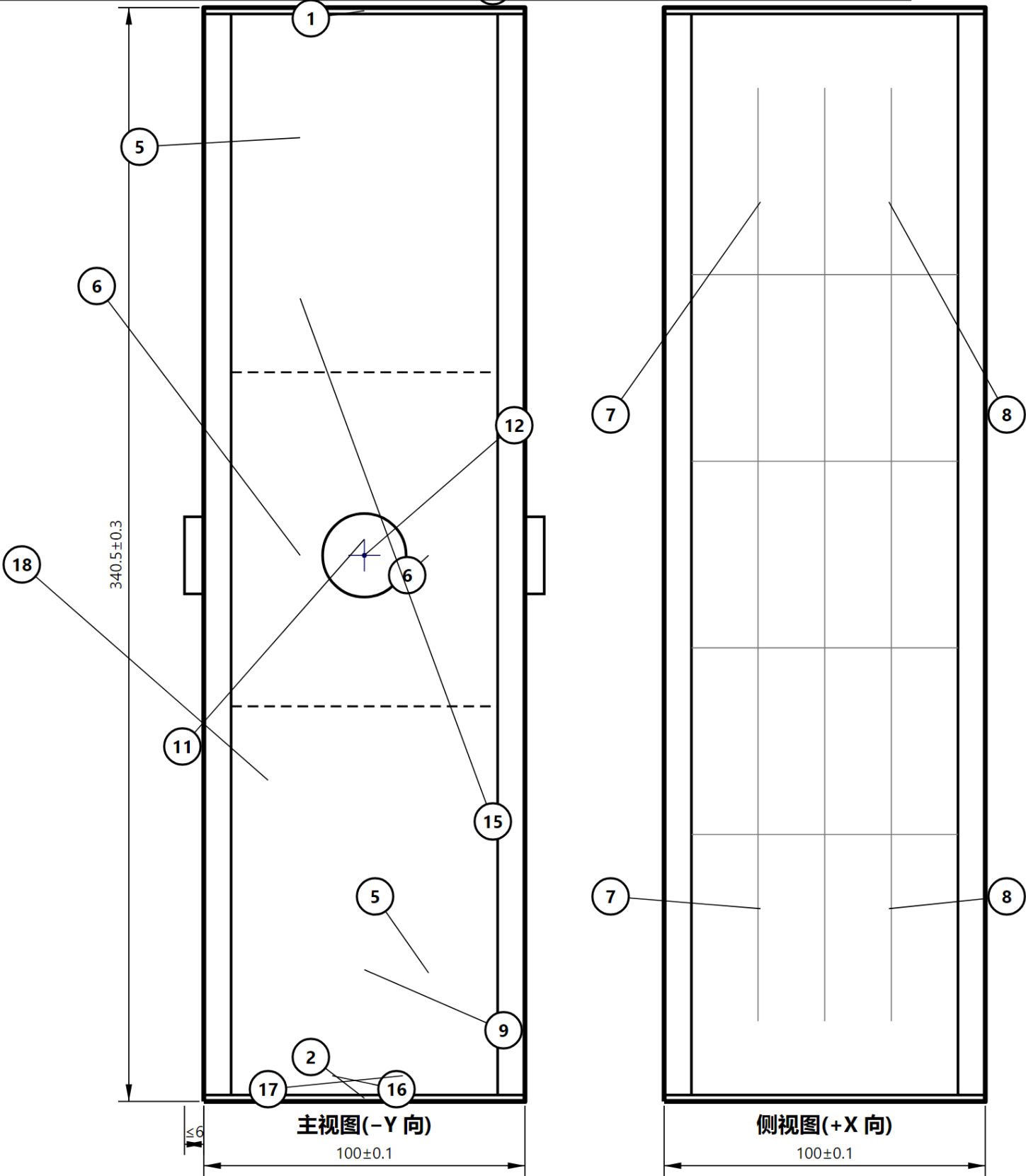


PANO-3U-ASM-001

总装配图 | 生产图纸

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----



俯视图(+Z 向)

明细栏(续:材料与代号见 BOM v2)

序	代号	名称	数量	序	代号	名称	数量
1	MEC-101	+Z 端板	1	11	MEC-110	压线卡	10
2	MEC-102	-Z 端板	1	12	MEC-111	相机支架	2
3	MEC-103A	侧板-相机面	2	13	PLD-201	相机传感器板	2
4	MEC-103B	侧板-普通面	2	14	E2/E7/E8/E9	PCB 板卡	各1
5	MEC-104	导轨	4	15	—	相机模组(IMX477+鱼眼)2	
6	MEC-105	中部隔板	3	16	—	电池组件 2S2P	1
7	MEC-106	电池支架	2	17	—	太阳阵组件(72 片)	1
8	MEC-107	相机镜座	2	18	—	天线组件(偶极×2)	1
9	MEC-108	分离开关支架	1	19	—	分离开关/RBF 组件	1
10	MEC-109	天线安装座	2	20	—	紧固件/胶粘剂	按 BOM v2

技术要求

- 装配按 WI-001 工序卡;零件须 IQC 合格并清洗;电子区 ESD 防护;
- 力矩:F1/F2/F3/F9=1.0 N·m,F7=0.5,F8/F10/F14=0.3 N·m,铜柱手紧+1/4 圈;
- 全部螺纹涂 Loctite 243(F13 除外),对角分两次拧紧并做见证标记;
- 装配后:包络 100×100×340.5;绝缘≥10 MΩ;分离链逻辑符合 CDS;
- 试验:振动 GEVS 14.1 gRMS+热真空 -20~+50°C 四循环(QT-001)。

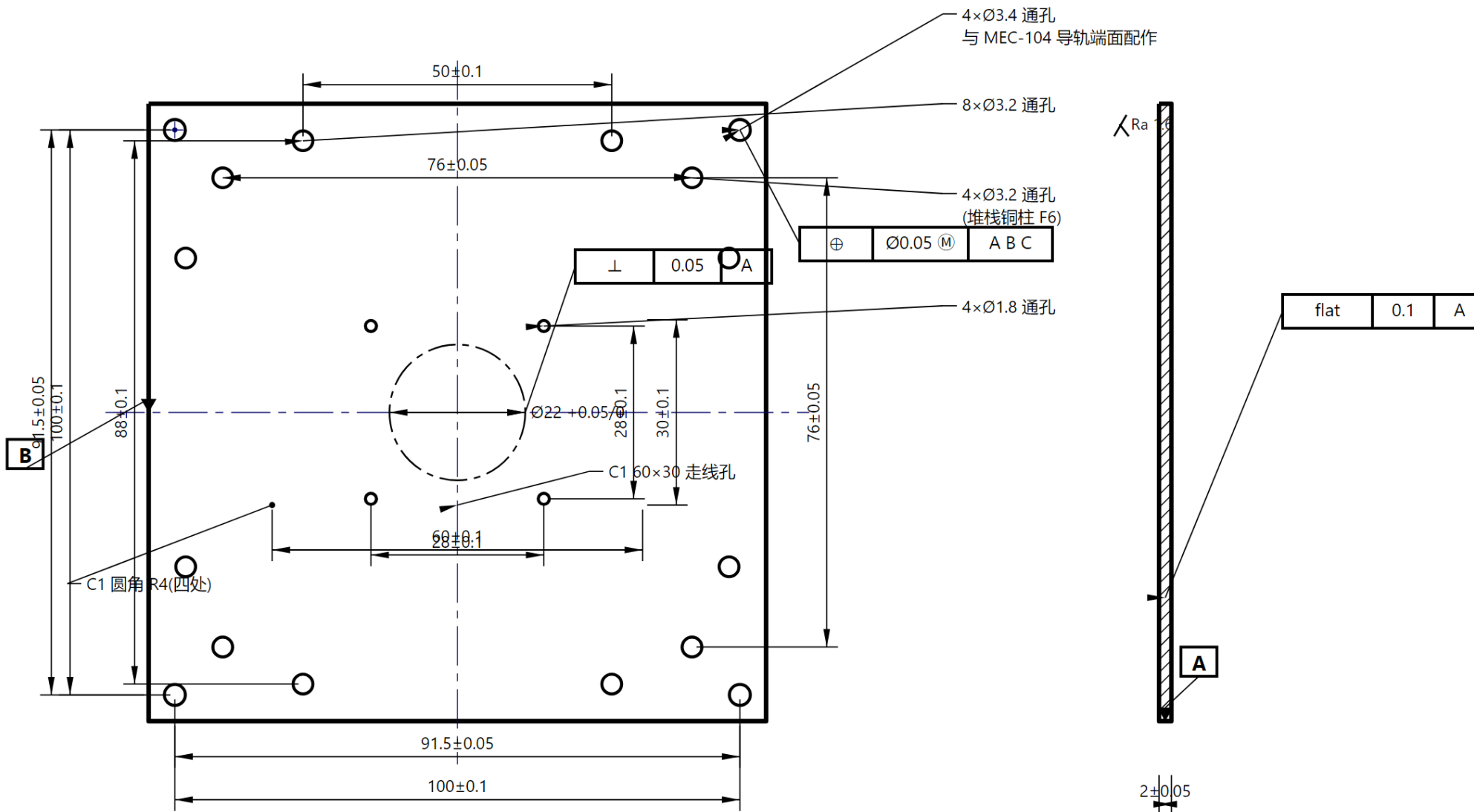
总装配图	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-ASM-001		
材料标记	审核			
—	批准			
阶段标记:试制 重量:2830 g		比例 1:2.5	数量 1	版本 A

PANO-3U-MEC-101

+Z 端板 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

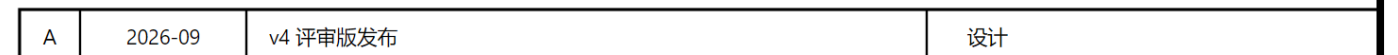
技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:全表面黑色硬质阳极氧化,膜厚 $\geq 25 \mu\text{m}$ (GB/T 19822);氧化后禁止一切机加工
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4;去毛刺;
- 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- $\varnothing 22$ 孔对基准 A 垂直度 0.05;孔组位置度见框格(基准 A/B/C);
- H1-H4 与导轨端面螺纹孔配作;H13-H16 与堆栈铜柱位置对应;
- C1 孔 R4 圆角四处; $\varnothing 22$ 相机基准孔与侧板窗轴线平行度 ≤ 0.05 ;
- 单件质量 $\leq 46 \text{ g}$ 。

+Z 端板	设计	2026-09		
	制图	PAN-3U-MEC-101		
	材料标记			
	审核			
	批准			
6061-T6 GB/T 3880				
阶段标记:试制 重量:46 g		比例 1:1	数量 1	版本 A

-Z 端板 | 生产图纸

✓ Ra 3.2

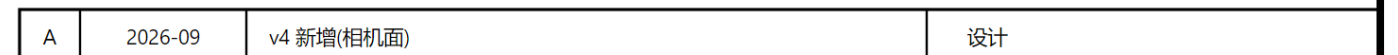


1. 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材;淬火人工时效状态;
2. 热处理:无;
3. 表面处理:全表面黑色硬质阳极氧化,膜厚 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$ (GB/T 19822);氧化后禁止一切机加工
4. 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
5. 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
6. 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
7. S1/S2/S3 分离开关孔位公差 ± 0.05 (CDS 强制界面);
8. R1 与 RBF 销($\text{Ø}6.35$)间隙 0.05~0.15;
9. 单件质量 $\leq 48\text{ g}$ 。

-Z 端板	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-MEC-102		
材料标记	审核			
6061-T6 GB/T 3880	批准			
阶段标记:试制 重量:48 g		比例 1:1	数量 1	版本 A

侧板-相机面($\pm X$) | 生产图纸

✓ Ra 3.2



1. 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
2. 热处理:无;
3. 表面处理:贴片区(3段 92×71)导电氧化(不染色),其余表面黑色硬质阳极氧化 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$;氧化后禁机加
4. 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
5. 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
6. 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
7. 贴片区平面度 ≤ 0.2 ;贴片前等离子清洗;
8. 窗 $\varnothing 26$ 与 M2 孔组对基准 A/B/C 位置度 $\varnothing 0.05$ (框格);
9. 与 MEC-111 支架配作,窗与镜座止口同轴 $\leq \varnothing 0.05$;
10. 单件质量 $\leq 92\text{ g}$ 。

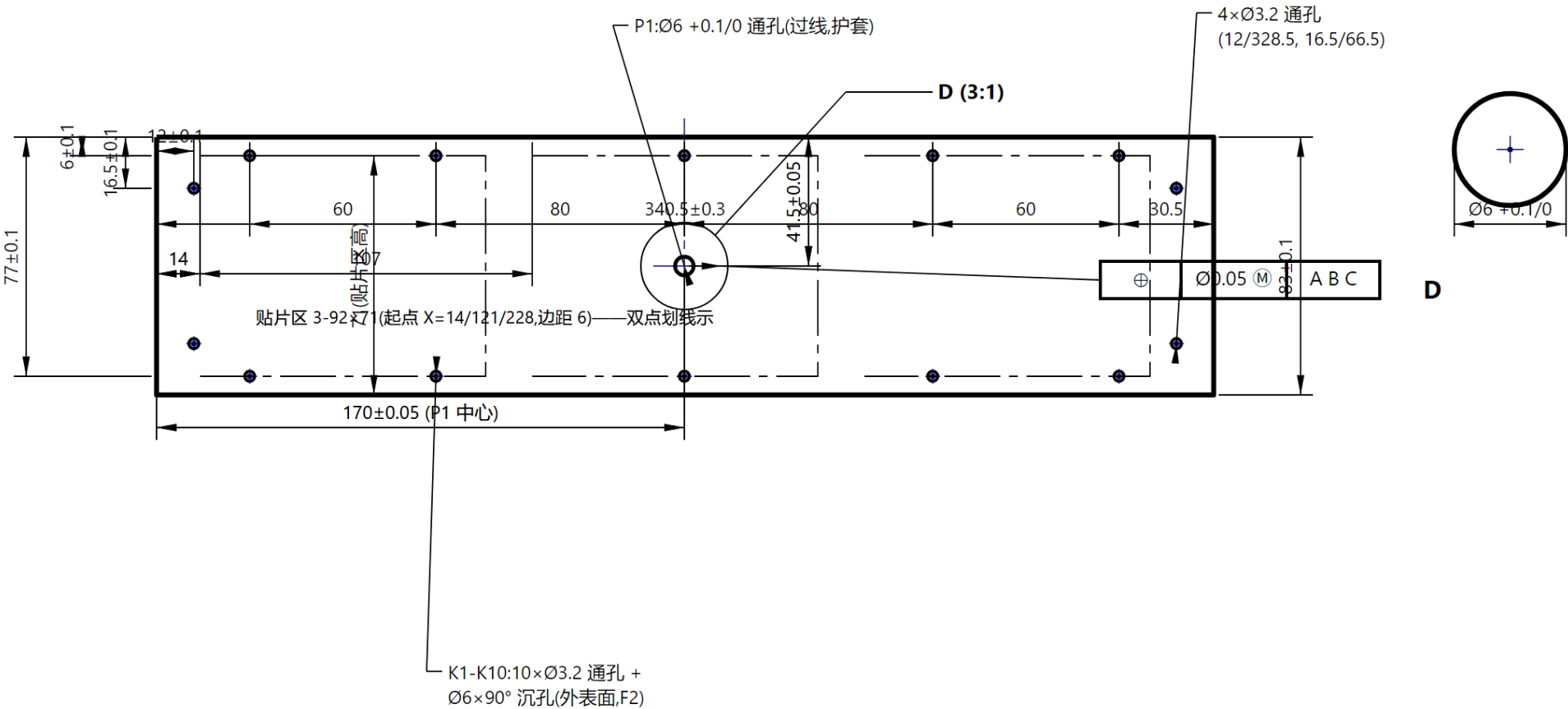
侧板-相机面(±X)	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-MEC-103A		
材料标记	审核			
6061-T6 GB/T 3880	批准			
阶段标记:试制 重量:92 g		比例 1:2	数量 2	版本 A

PANO-3U-MEC-103B

侧板-普通面(±Y) | 生产图纸

其余

Ra 3.2



A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:贴片区(3段 92×71)导电氧化(不染色),其余表面黑色硬质阳极氧化≥25 μm;氧化后禁机加
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
- 孔位公差 ±0.05;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- 贴片区平面度 ≤0.2;P1 孔加橡胶护套;
- 单件质量 ≤96 g。

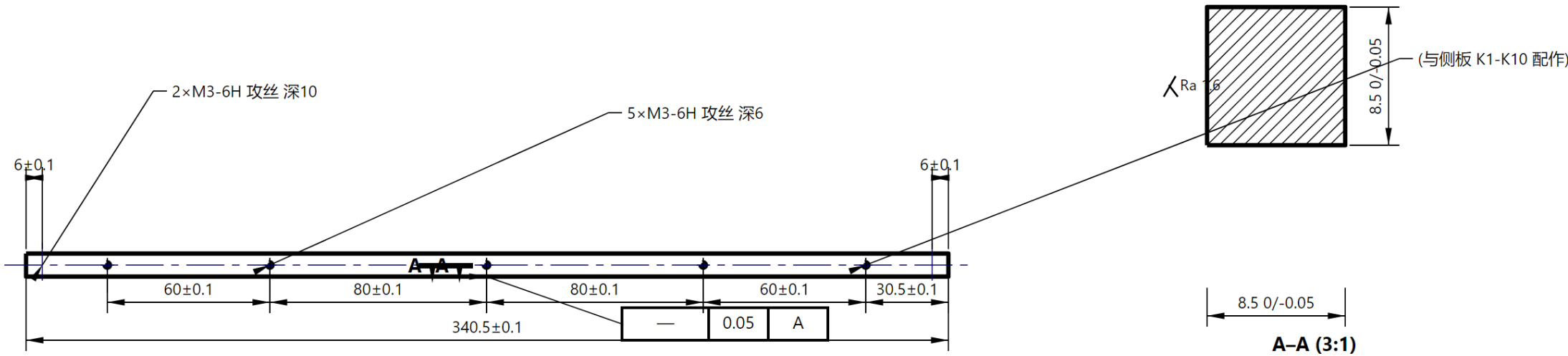
侧板-普通面(±Y)	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-MEC-103B		
材料标记	审核			
6061-T6 GB/T 3880	批准			
阶段标记:试制 重量:96 g		比例 1:2	数量 2	版本 A

PANO-3U-MEC-104

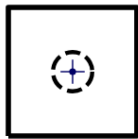
导轨 | 生产图纸

其余

Ra 3.2



端面视图 (2:1)



M3-6H 攻丝孔(虚线圆)



A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

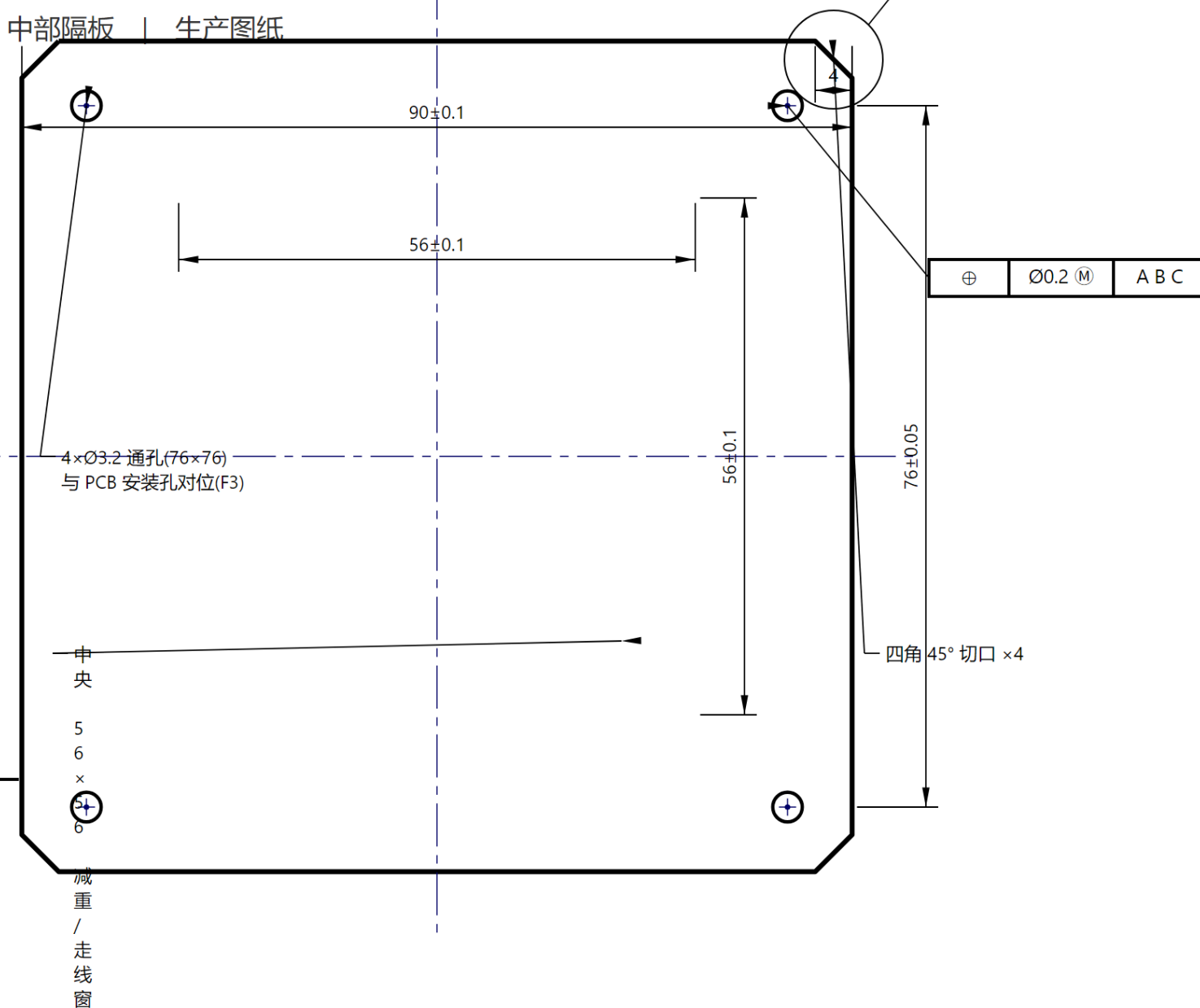
技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:接触面硬质阳极氧化 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$, $\text{Ra}\leq 1.6$;氧化后禁止一切机加工
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4;去毛刺;
- 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- 全长直线度 0.05(见框格);扭曲 ≤ 0.05 ;端面对轴线垂直度 ≤ 0.05 ;
- 两端倒角 C0.5(P-POD 导入);
- 装柜后四轨共面度 ≤ 0.1 (投影仪检验);
- 单件质量 $\leq 52\text{ g}$.

导轨	设计	2026-09
	制图	PANO-3U-MEC-104
材料标记	审核	
6061-T6 GB/T 3880	批准	
阶段标记:试制 重量:52 g		
	比例	数量
	1:2	4
		版本
		A

PANO-3U-MEC-105

中部隔板 | 生产图纸



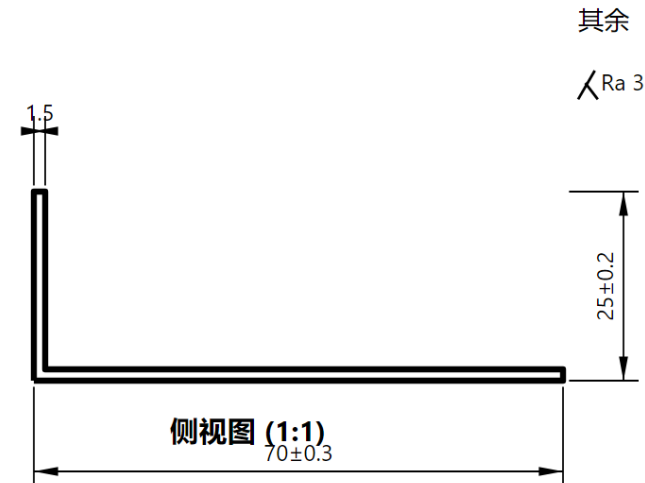
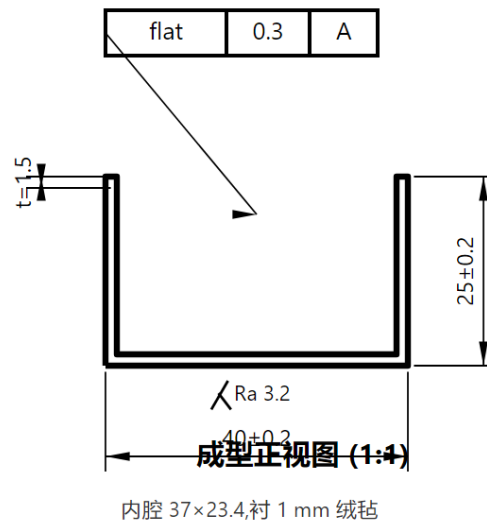
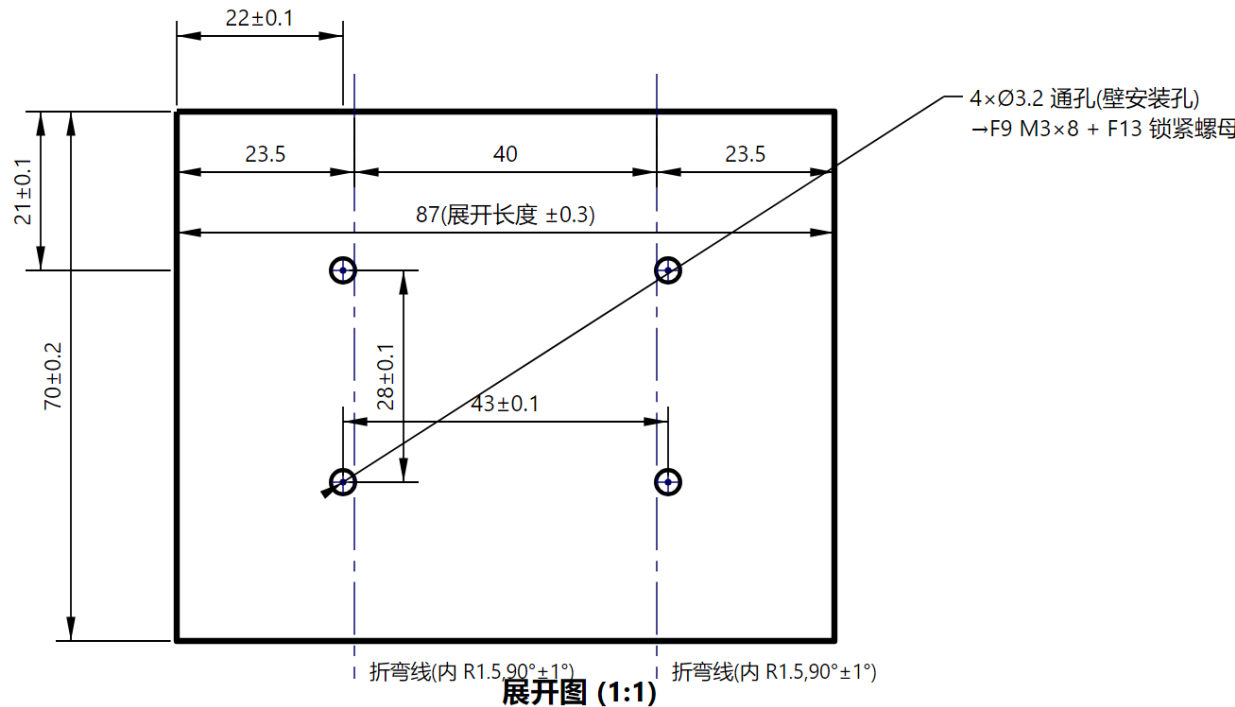
技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:表面导电氧化(化学导电钝化);氧化后禁止一切机加工
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
- 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- 平面度 ≤ 0.2 (装配后挠曲不影响堆栈);
- 中央 56×56 窗口边缘去毛刺(走线区);
- 单件质量 ≤ 28 g。

中部隔板	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-MEC-105		
材料标记	审核			
6061-T6 GB/T 3880	批准			
阶段标记:试制 重量:28 g		比例 1:2:1	数量 3	版本 A

PANO-3U-MEC-106

电池支架(U 型折弯件) | 生产图纸



A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:表面导电氧化;内腔贴 1 mm 绒毡(胶接 GD414)
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
- 孔位公差 ±0.05;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- 折弯内 R1.5,90°±1°,折弯线距孔≥6,回弹由试折补偿;
- 每件抱箍 2 节 18650(Ø18.6×65.4);
- 壁孔穿 F9,对侧 F13 尼龙锁紧螺母夹紧,力矩 1.0 N·m;
- 单件质量 ≤35 g。

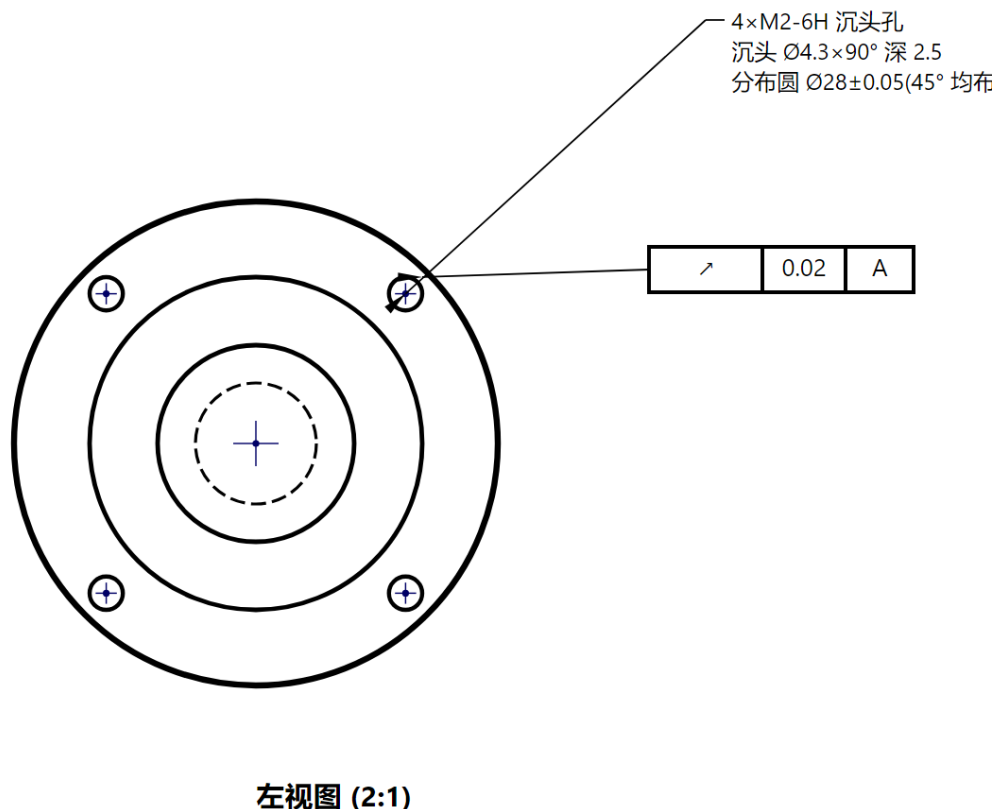
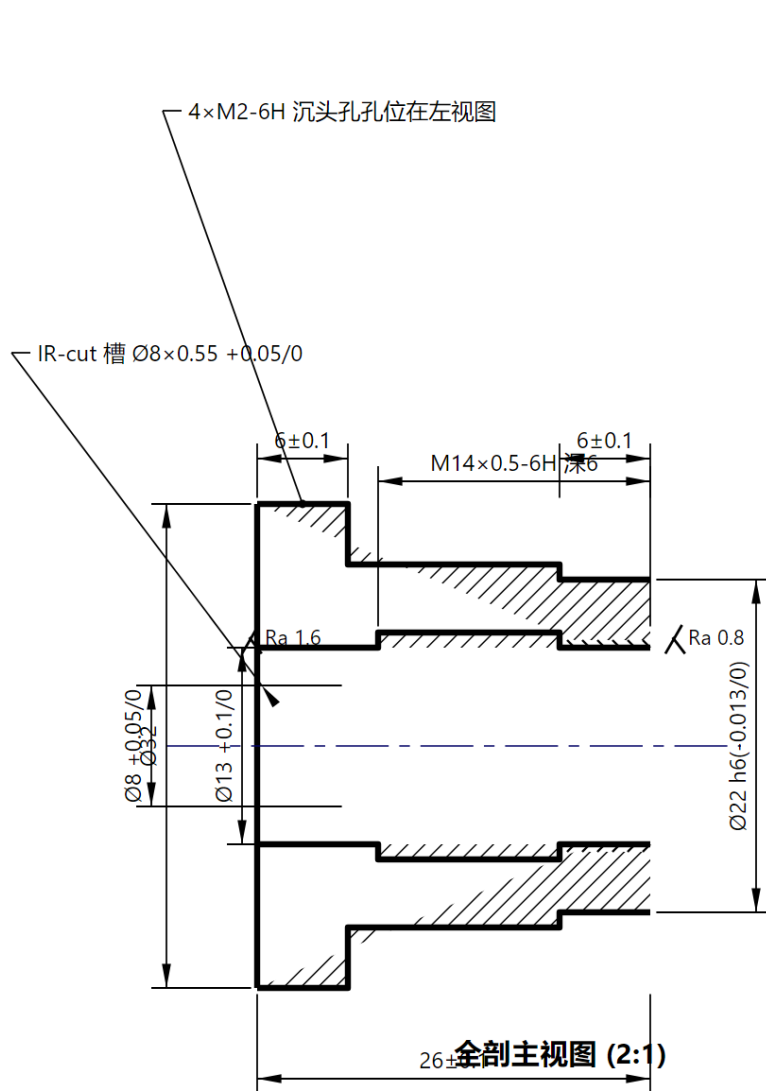
电池支架(U 型折弯件)	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-MEC-106		
材料标记	审核			
6061-T6 GB/T 3880	批准			
阶段标记:试制 重量:35 g		比例 1:1	数量 2	版本 A

PANO-3U-MEC-107

相机镜座 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

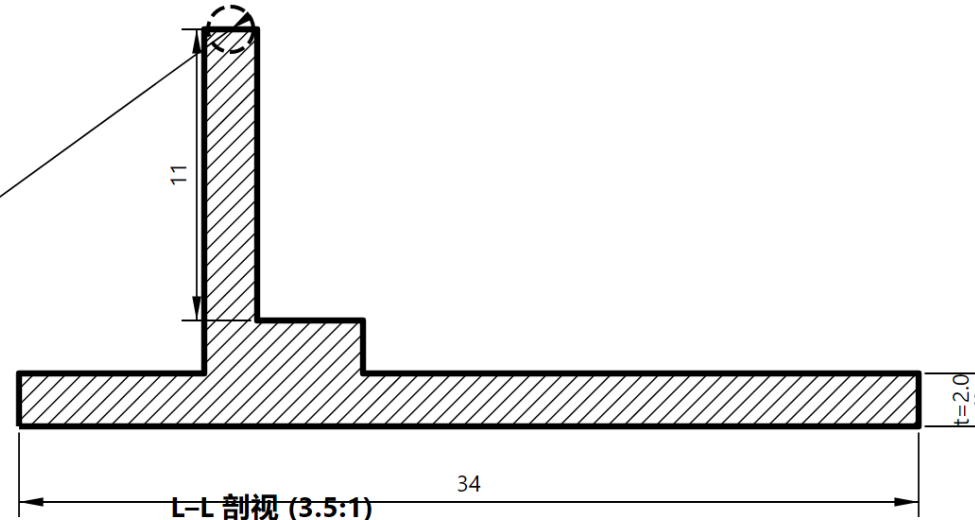
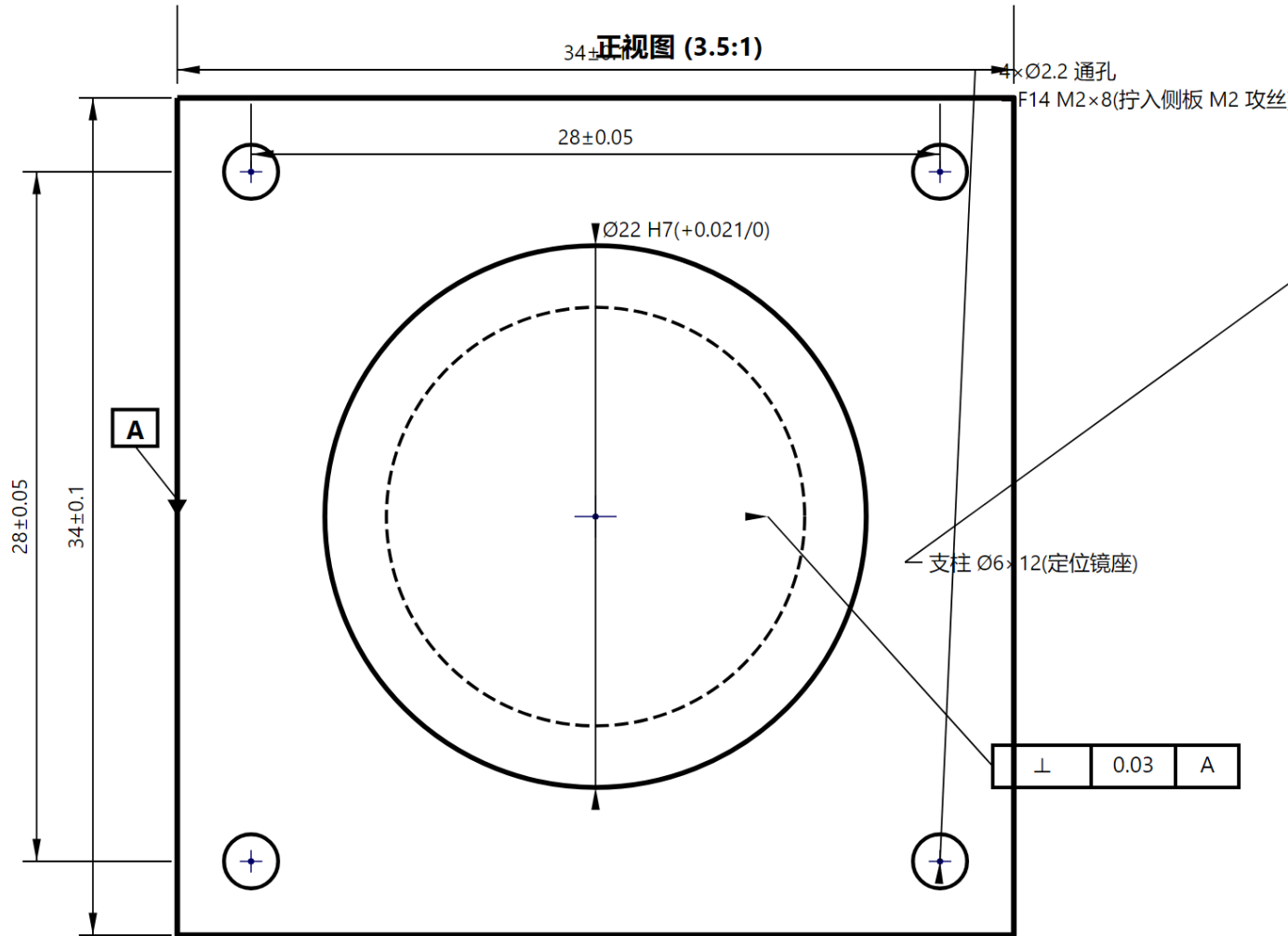
技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3191),铝棒料,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:配合面 $Ra \leq 1.6$,其余黑色阳极氧化;通光孔内壁发黑(消杂光)
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
- 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- $\varnothing 22h6$ 止口与 MEC-111 沉孔($\varnothing 22H7$)配作,间隙 ≤ 0.02 ,端面跳动 ≤ 0.02 ;
- M14×0.5-6H 与镜头/转接环配作,旋合顺畅无旷量;
- IR-cut 槽深 $0.55(+0.05/0)$;滤光片 GD414 点胶;
- 锁焦后三点点胶(Loctite 401);单件质量 $\leq 18 \text{ g}$ 。

相机镜座	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-MEC-107		
材料标记				
	审核			
6061-T6 GB/T 3880				
阶段标记:试制 重量:18 g		比例 2:1	数量 2	版本 A

PANO-3U-MEC-111

相机支架(L 型) | 生产图纸



技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:表面导电氧化;沉孔与支柱定位面 $Ra \leq 1.6$
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
- 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- Ø22H7 沉孔对法兰面 A 垂直度 0.03(框格);
- 与 MEC-103A 窗位配作(同轴 $\leq \varnothing 0.05$);
- 单件质量 ≤ 16 g。

A	2026-09	v4 新增	设计
---	---------	-------	----

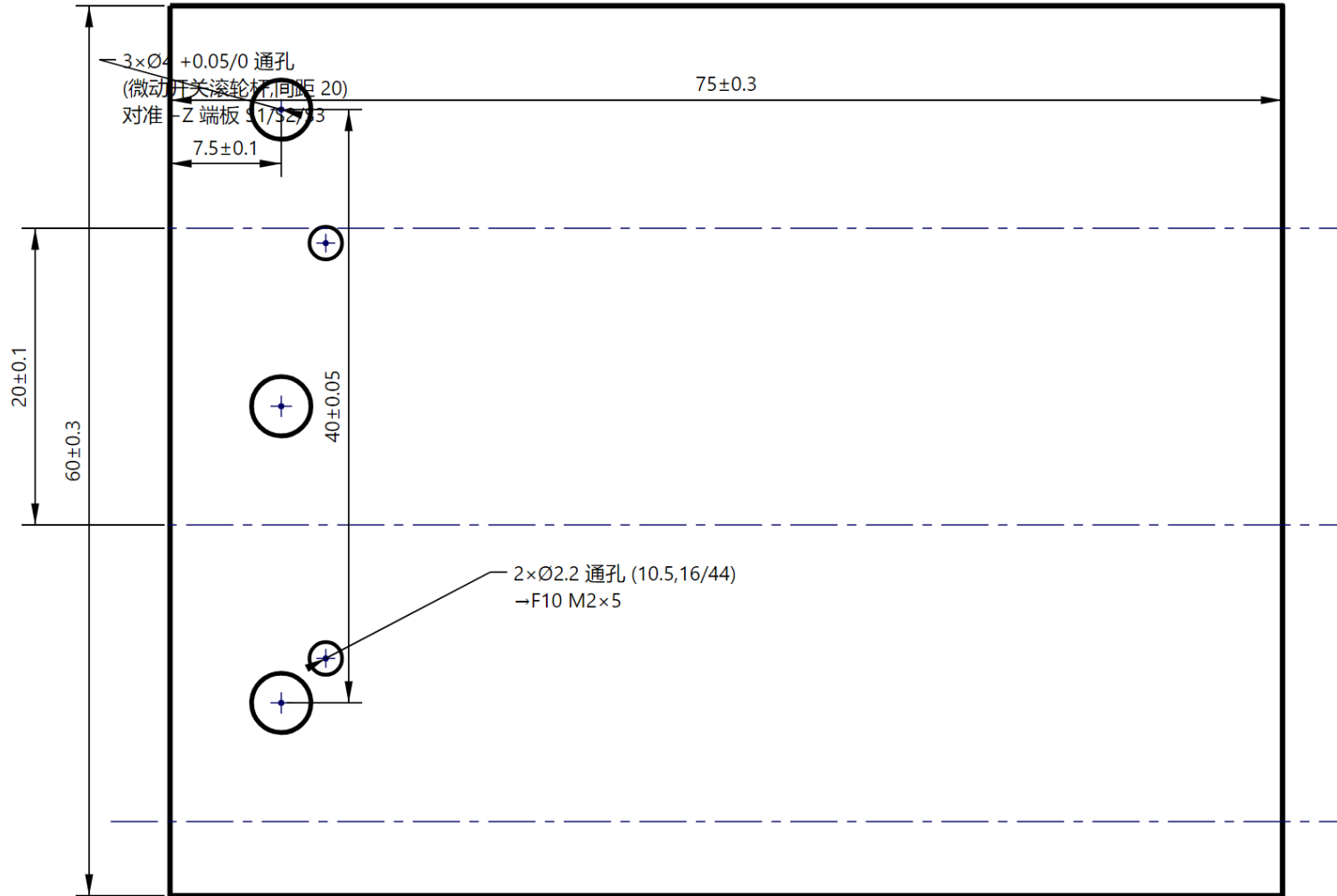
相机支架(L 型)	设计	2026-09
	制图	PANO-3U-MEC-111
材料标记	审核	
6061-T6 GB/T 3880	批准	
阶段标记:试制 重量:16 g		比例 2.5:1 数量 2 版本 A

PANO-3U-MEC-108

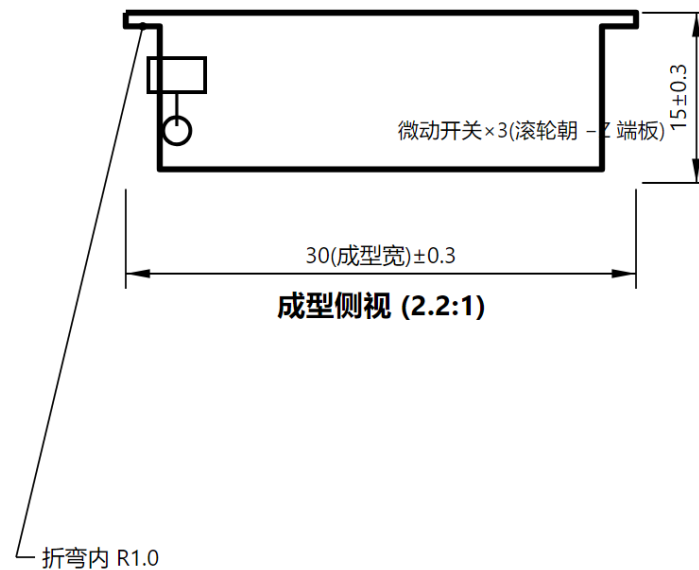
分离开关支架 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



展开图 (2.2:1)



成型侧视 (2.2:1)

技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材 t=1.2,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:表面导电氧化;折弯内 R1.0
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4,去毛刺;
- 孔位公差 ±0.05;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- 微动开关 SPDT 接 NC 触点:压入=断开/弹出=闭合(v4 修正);
- 滚轮压入行程 0.5~1.0 mm(垫片调整,装 P-POD 模拟块实测);
- 单件质量 ≤12 g。

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

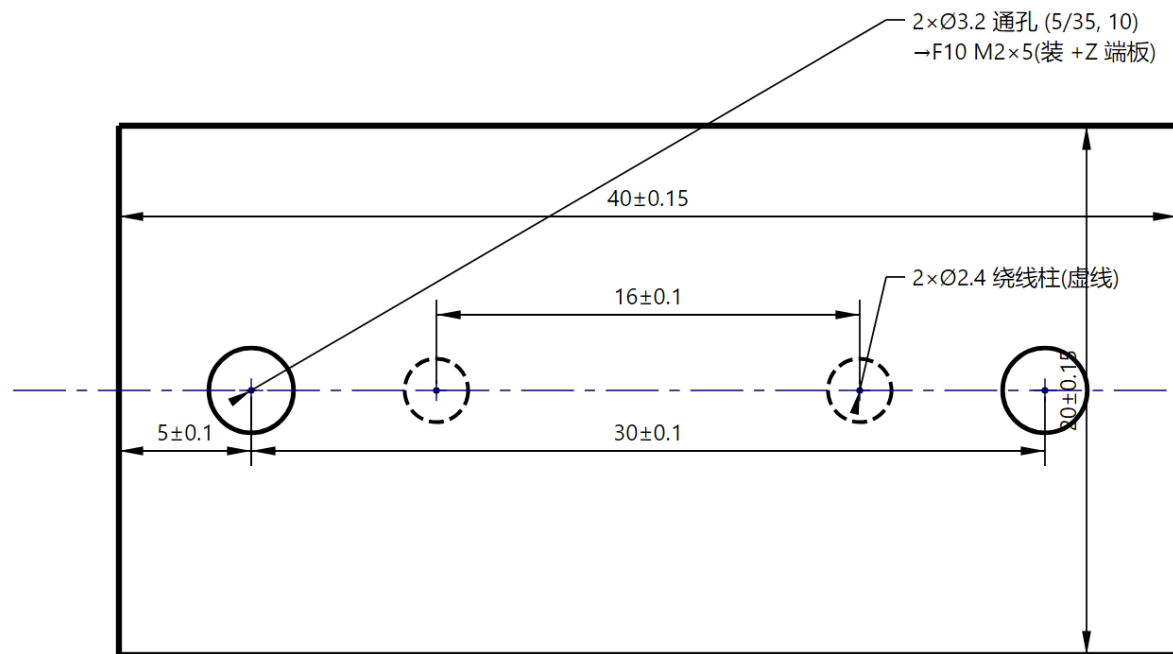
分离开关支架	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-MEC-108		
材料标记	审核			
6061-T6 GB/T 3880	批准			
阶段标记:试制 重量:12 g		比例 1:5:1	数量 1	版本 A

PANO-3U-MEC-109

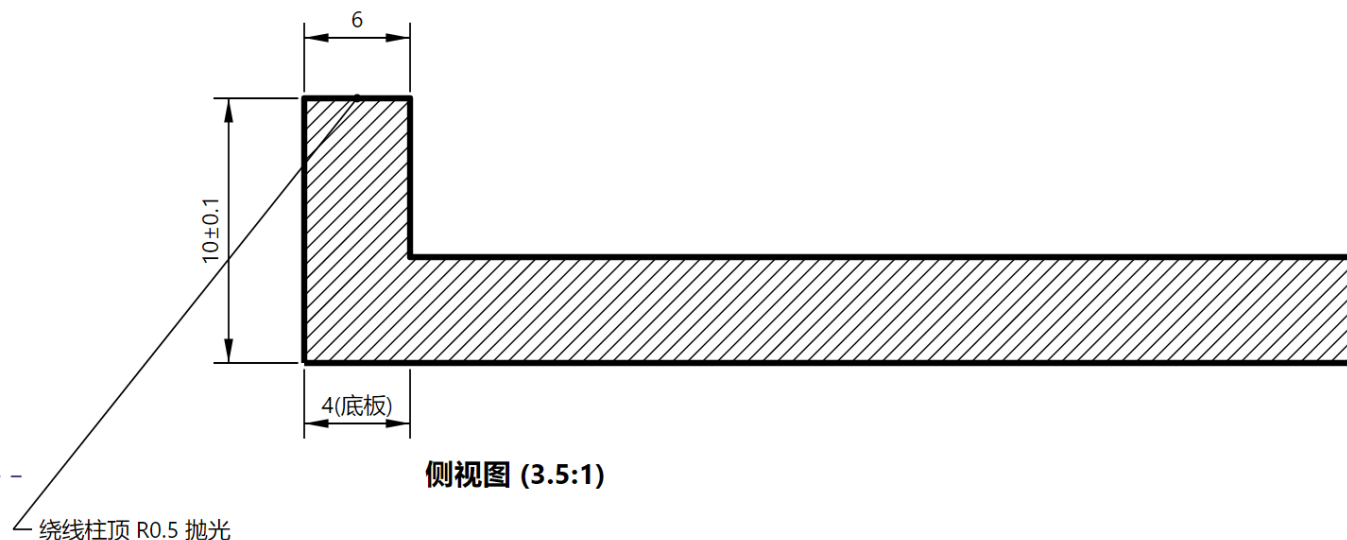
天线安装座 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



正视图 (3.5:1)



侧视图 (3.5:1)

技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:全表面黑色硬质阳极氧化 $\geq 25\text{ }\mu\text{m}$;绕线柱抛光 R0.5(防割伤天线钢带)
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4;去毛刺;
- 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- 装于 +Z 端板 $\pm Y$ 边(2 件,对置);
- 单件质量 $\leq 10\text{ g}$ 。

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

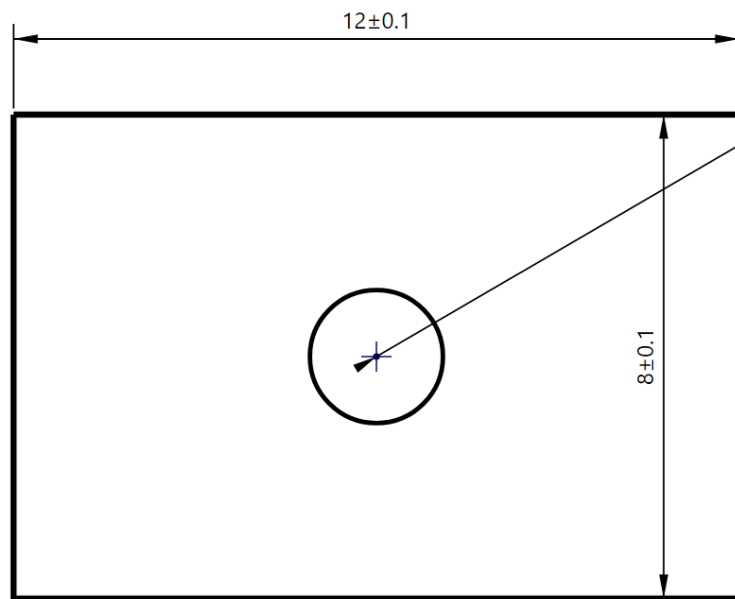
天线安装座	设计	2026-09
	制图	PANO-3U-MEC-109
材料标记	审核	
6061-T6 GB/T 3880	批准	
阶段标记:试制 重量:10 g		比例 2.5:1 数量 2 版本 A

PANO-3U-MEC-110

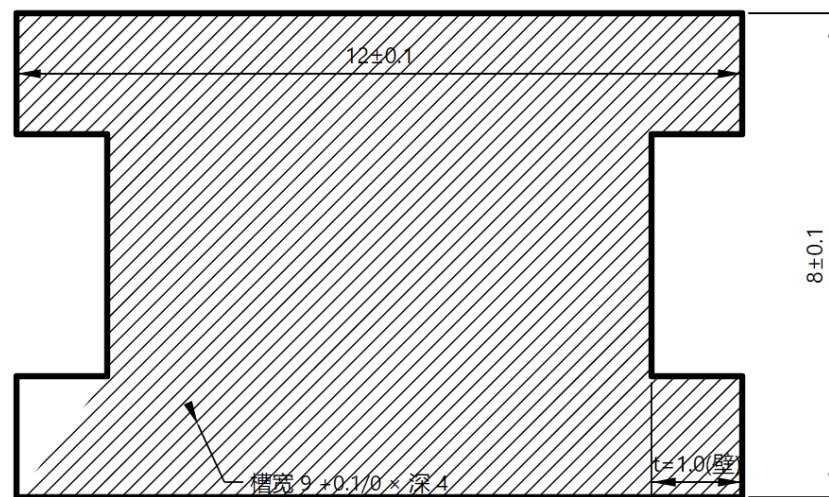
压线卡 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



正视图 (8:1)



M2.5 螺钉过孔(Ø2.2)

侧剖视图 (8:1)

技术要求

- 材料:6061-T6(GB/T 3880),铝板材,淬火人工时效状态;
- 热处理:无;
- 表面处理:表面导电氧化;氧化后禁止机加工
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m;未注形位公差按 GB/T 1184-K;
- 未注圆角 R0.3;孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2~0.4;去毛刺;
- 孔位公差 ± 0.05 ;螺纹孔口倒角,攻丝后清屑;
- 用途:线束固定,间距 ≤ 80 mm;M2.5 螺钉+弹垫紧固;
- 单件质量 ≤ 1.5 g。

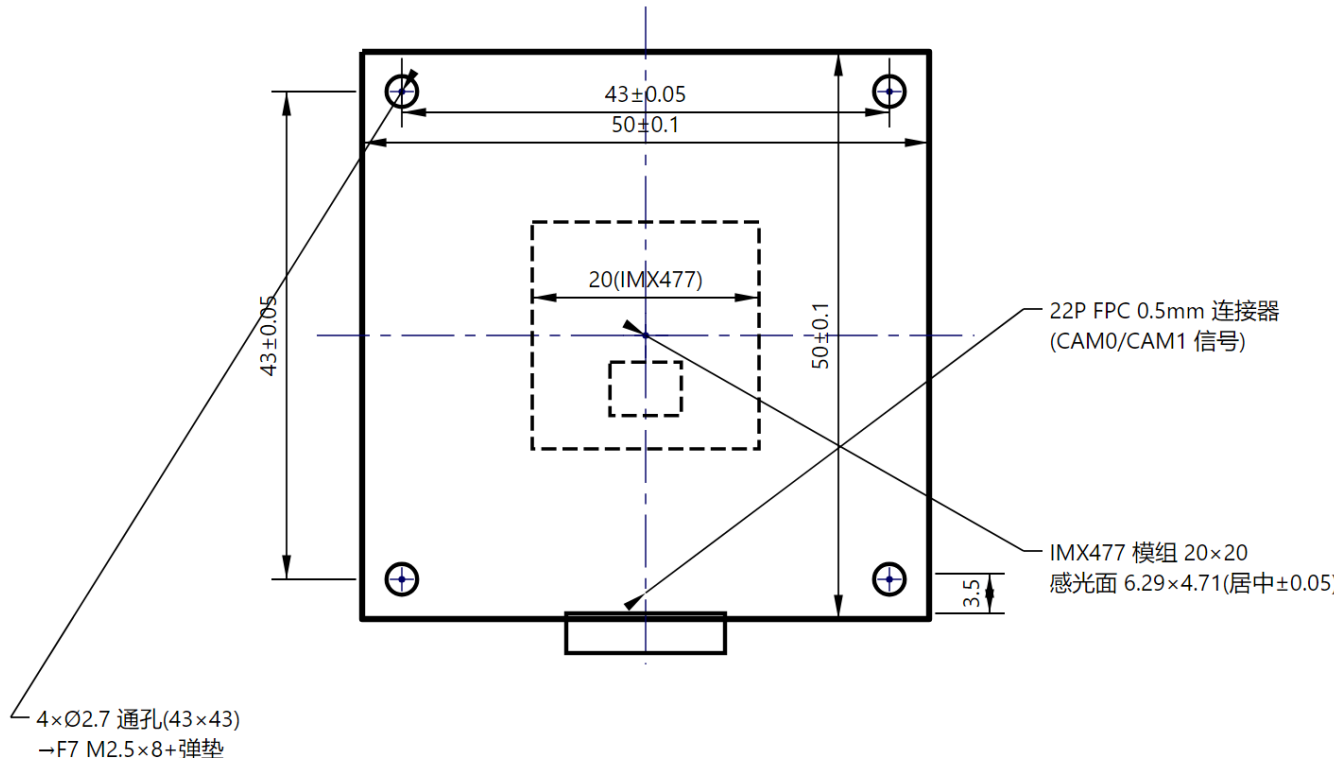
材料标记	2026-09	v4 评审版发布	设计
压线卡	制图	2026-09	
	审核	PANO-3U-MEC-110	
6061-T6 GB/T 3191	批准		
阶段标记:试制 重量:1.5 g		比例 5:1	数量 10
		版本 A	

PANO-3U-PLD-201

相机传感器板 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



侧剖视图 (1.5:1)

技术要求

- 材料:FR4,4 层,Tg $\geq$ 150°C,板厚 1.6 $\pm$ 0.16,表面处理沉金(ENIG);
- MIPI 差分对 100 Ω $\pm$ 10%,等长 $\pm$ 0.5 mm(附阻抗测试报告);
- 未注尺寸公差按 GB/T 1804-m;板边禁布区 3 mm(铜柱安装侧);
- 安装孔 4 $\times$ Ø2.7 金属化?非金属化(机械孔),孔周 20 mm 内禁布器件;
- 器件装配位(IMX477/FPC)丝印标识;焊盘沉金清洁无氧化;
- 验收:IPC-6012 Class 2;单件质量 $\leq$ 12 g。

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

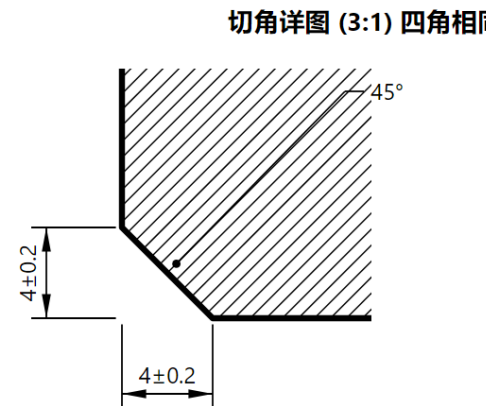
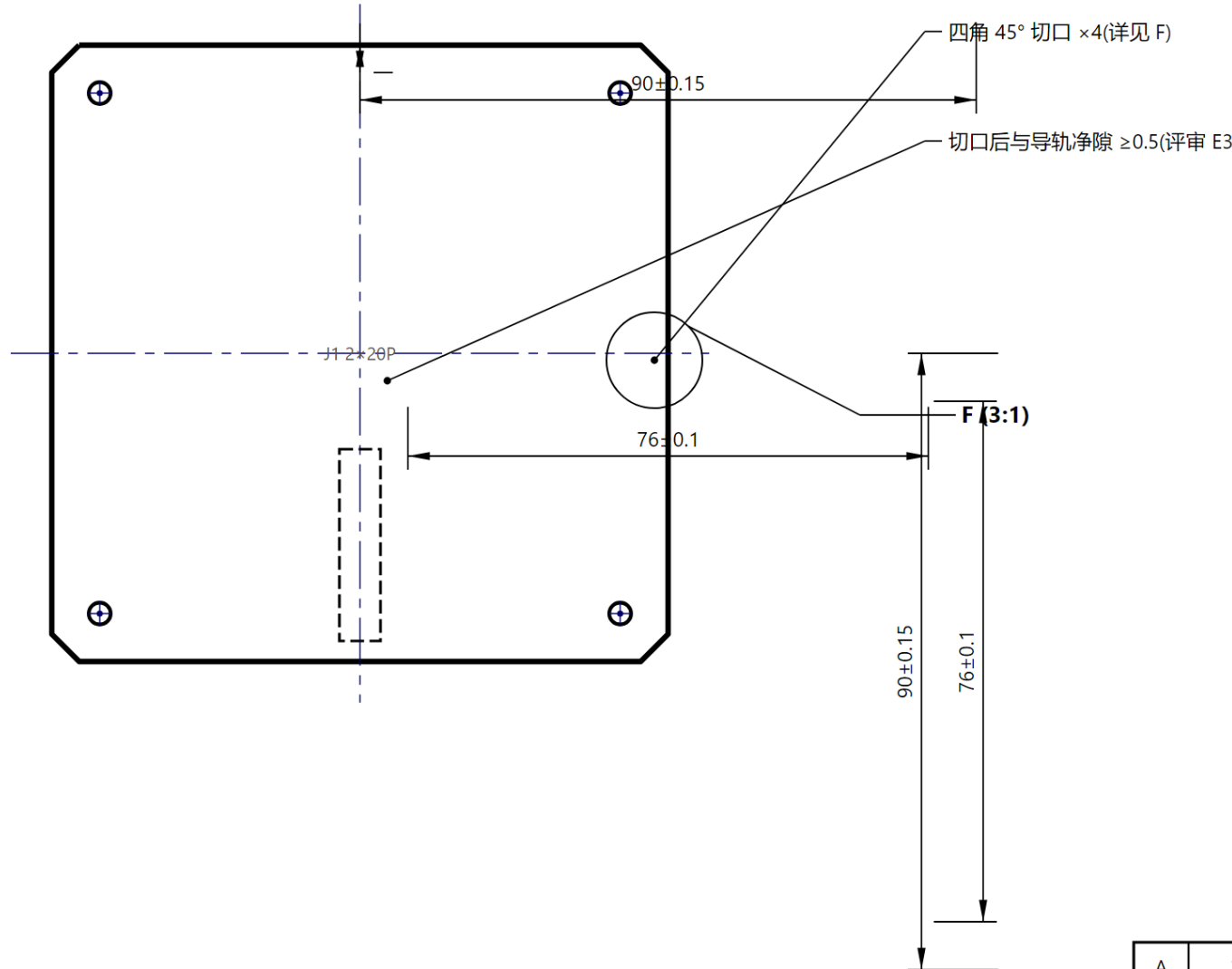
相机传感器板	设计	2026-09
	制图	PANO-3U-PLD-201
材料标记	审核	
FR4 Tg150 4层 沉金	批准	
阶段标记:试制 重量:12 g		比例 1.5:1 数量 2 版本 A

PANO-3U-PCB-000

电路板外形图(E2/E7/E8/E9 通用) | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



技术要求

- 本图为 E2/E7/E8/E9 四种电路板通用外形;板名以丝印区分(每板左上角丝印板名+版本);
- 材料:FR4,Tg $\geq 150^{\circ}\text{C}$,4 层(TOP/GND/PWR/BOT),板厚 1.6 ± 0.16 ,沉金;
- MIPI 差分 $100\Omega\pm 10\%$ 等长 ± 0.5 mm;5V 铜箔 ≥ 0.5 mm,VBAT ≥ 0.8 mm;
- 安装孔 $4\times\text{Ø}3.2$ 金属化,与安装孔连接的地过孔阵列参照 Layout 规范;
- 验收:IPC-6012 Class 2,附阻抗报告与飞测报告;
- 四角切口后与导轨理论净隙 ≥ 0.5 (总装试装验证)。

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

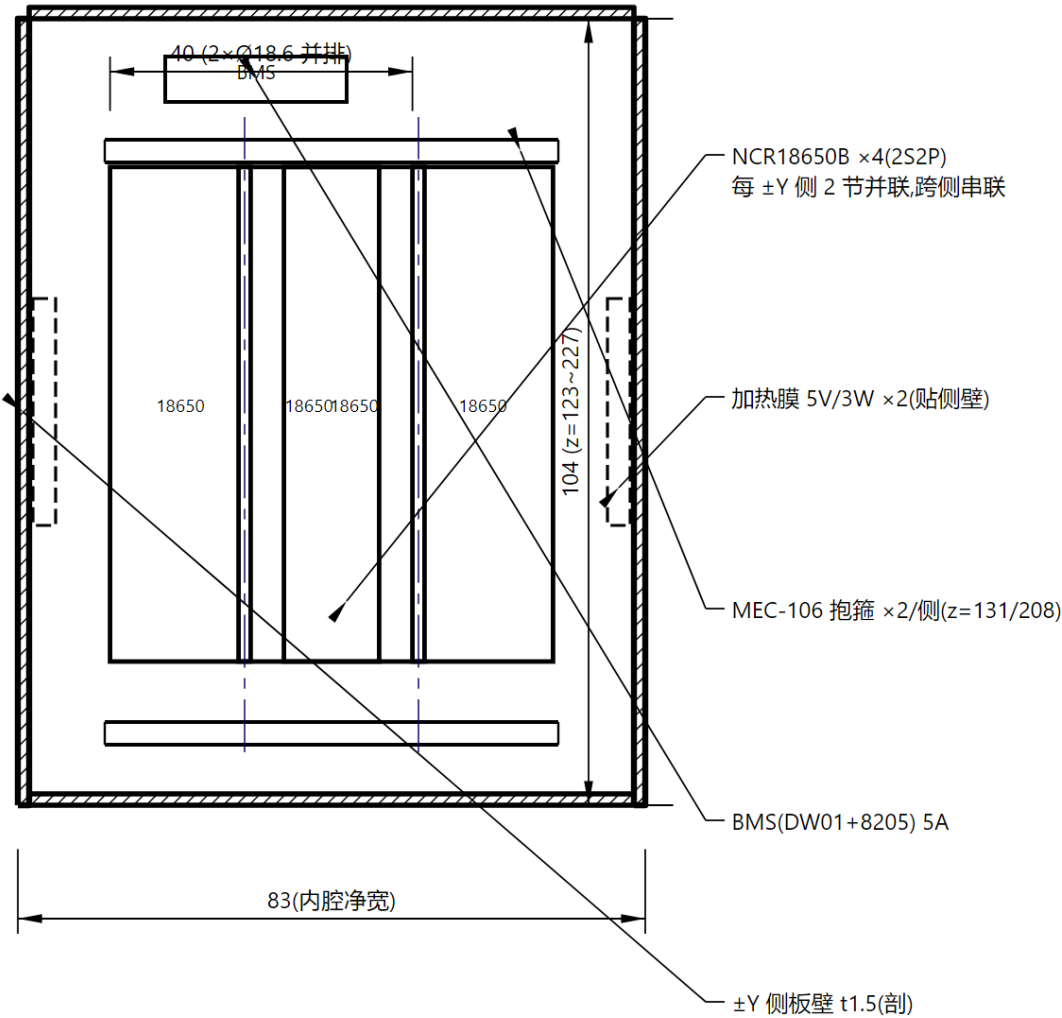
电路板外形图(E2/E7/E8/E9 通用)		设计	2026-09		
		制图	PANO-3U-PCB-000		
材料标记		审核			
FR4 Tg150 4层 沉金		批准			
阶段标记:试制 重量:— g			比例 1:1	数量 4种	版本 A

PANO-3U-BAT-001

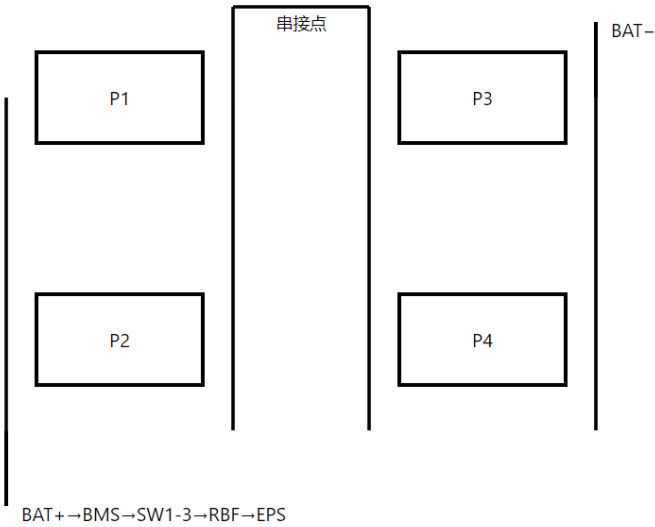
电池舱组件(装配图) | 生产图纸

其余

Ra 3.2



电气连接(2S2P + 保护/加热)



A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

技术要求

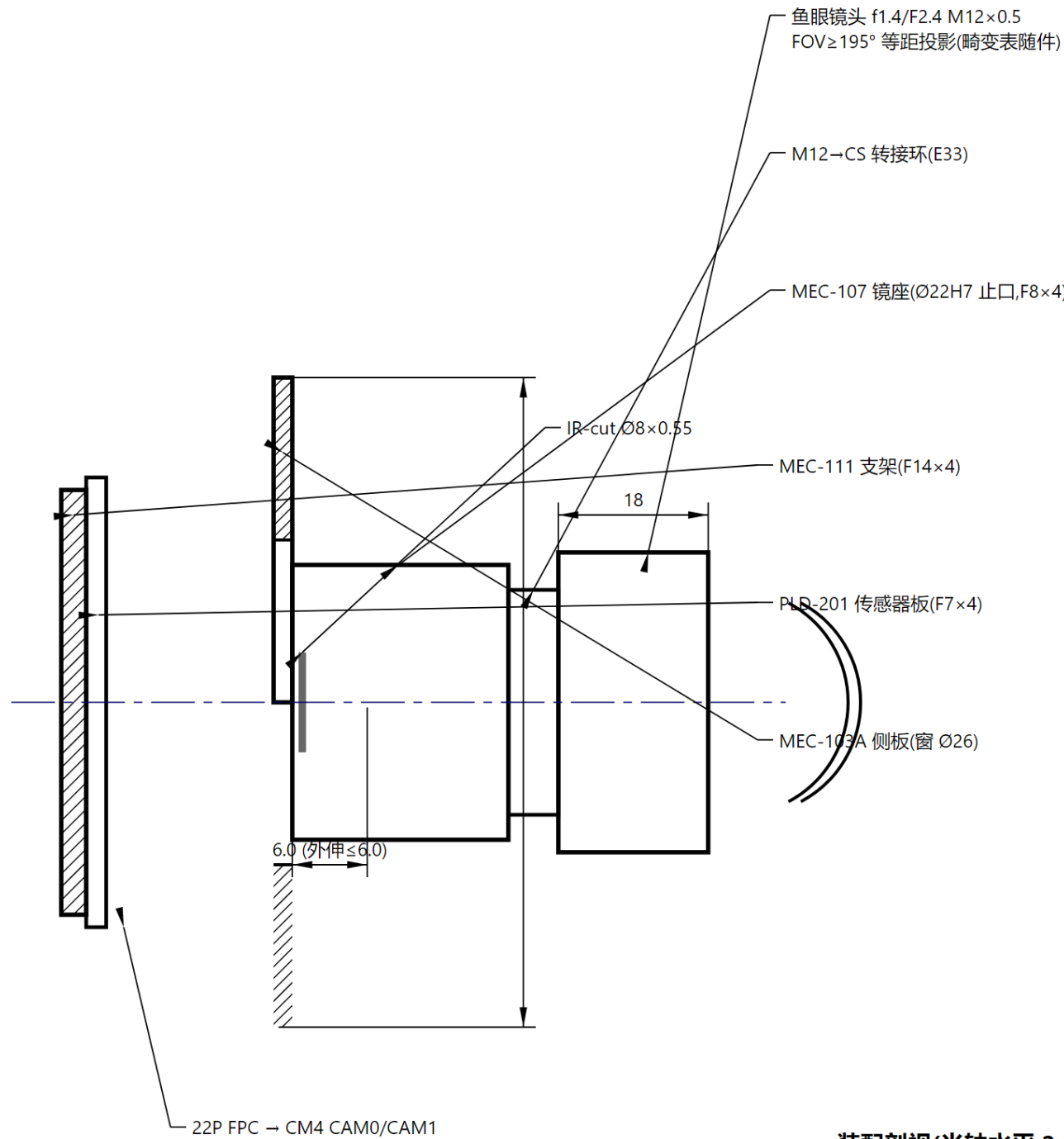
- 电池内阻配对($\leq 20\text{ m}\Omega$ 差);点焊镍片禁烙铁长时加热;组装于防爆袋内;
- 极性防错:组装后测开路电压 $7.2\sim 7.6\text{ V}$;绝缘 $\geq 10\text{ M}\Omega$;
- MLI 组件包覆电池组(引线穿孔衬套);加热膜贴支架外壁,与 KSD9700 串联;
- 装配后分离开关保持断电(见 SEP-001);
- 本组件随 A5 工序(停检点 H)总装。

电池舱组件(装配图)

设计	2026-09
制图	PANO-3U-BAT-001
审核	
批准	
阶段标记:试制 重量:— g	比例 1:1 数量 1 版本 A

PANO-3U-PLD-001

相机模组组件(装配图) | 生产图纸



装配剖视(光轴水平,2:1)

技术要求

- 装配顺序:侧板→F14×4→MEC-111→F8×4→MEC-107→旋入转接环+镜头;
- 锁焦:1.5 m 标靶,中心 MTF 最优,Loctite 401 三点点胶,静置 24 h 复测(停检点);
- 双机硬同步触发 <1 ms(GPIO4→FSIN);
- 窗-镜座同轴 ≤Ø0.05;像圆居中检验;
- 出厂标定:≥30 姿态内参+双机外参(旋转棋盘格法)。

其余

√ Ra 3.2

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

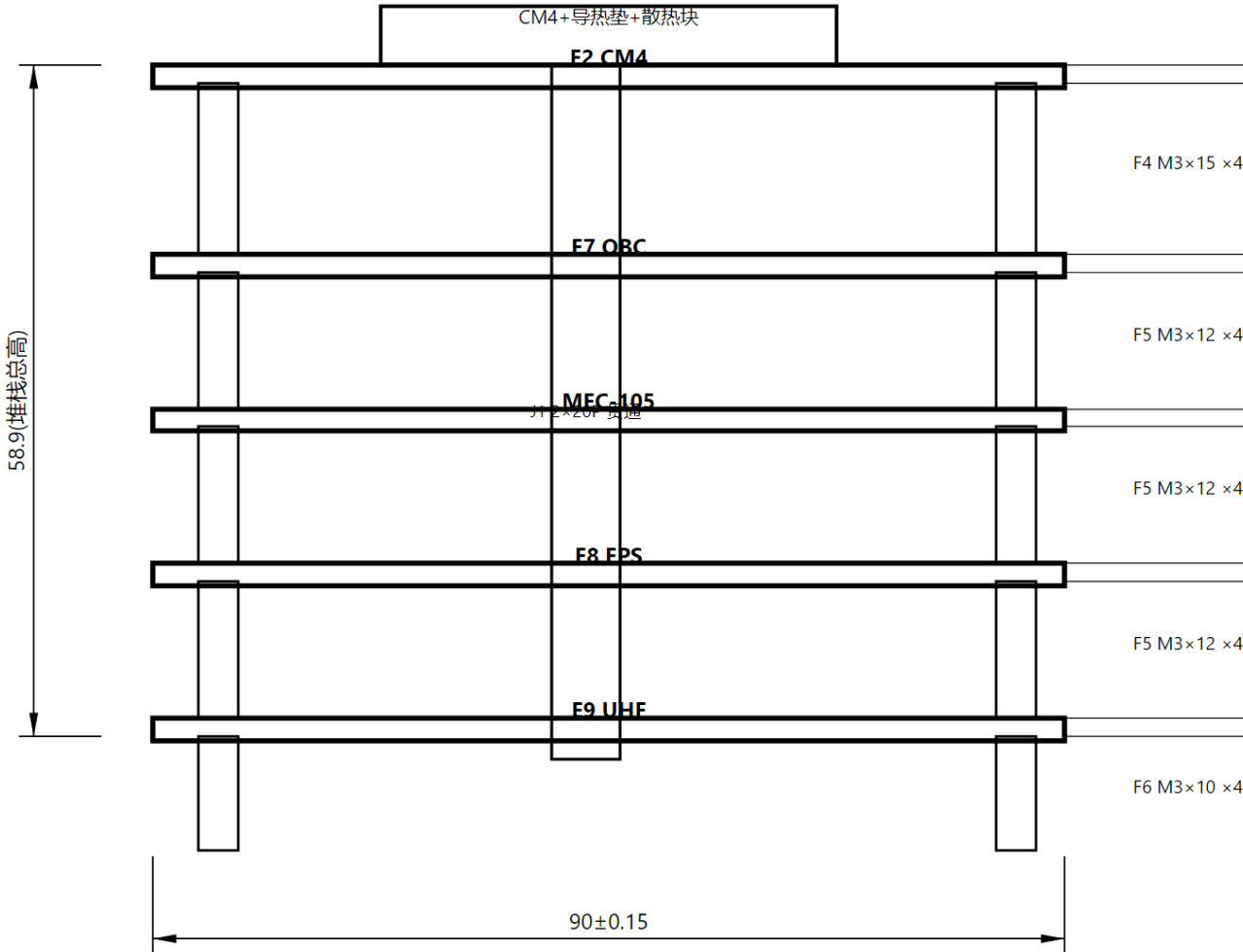
相机模组组件(装配图)	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-PLD-001		
材料标记				
	审核			
	批准			
阶段标记:试制 重量:— g		比例 2:1	数量 2	版本 A

PANO-3U-ELE-001

电气堆栈组件(装配图) | 生产图纸

其余

√Ra 3.2



堆栈组件明细

E2	CM4 载板 ×1
E7	OBC 主控板 ×1
E8	EPS 电源板 ×1
E9	UHF 通信板 ×1
MEC-105	隔板 ×1
F4/F5/F6	铜柱 4/12/4
E23	J1 2×20P ×4
—	导热垫+散热块 ×1

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

技术要求

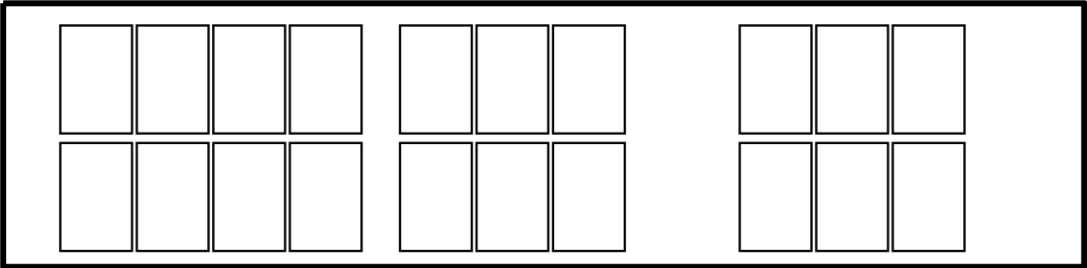
- 堆栈顺序(自 -Z):E9→F5→E8→F5→MEC-105→F5→E7→F4→E2,层序不可颠倒;
- 铜柱:每层 4 根贯通安装孔(76×76),手紧+1/4 圈,涂 Loctite 243;
- J1 2×20P 排针全 40 位对插贯通,禁止错位强插;插后测 GND 连通≤0.3Ω;
- 四板 90×90 四角 45° 切口(见 PCB-000),与导轨净隙≥0.5;
- CM4 导热垫 1 mm(6 W/m·K)→散热块→铜柱→端板框架导热路径。

电气堆栈组件(装配图)	设计	2026-09		
	制图	PANO-3U-ELE-001		
材料标记	审核			
—	批准			
阶段标记:试制 重量:— g		比例 1:1	数量 1	版本 A

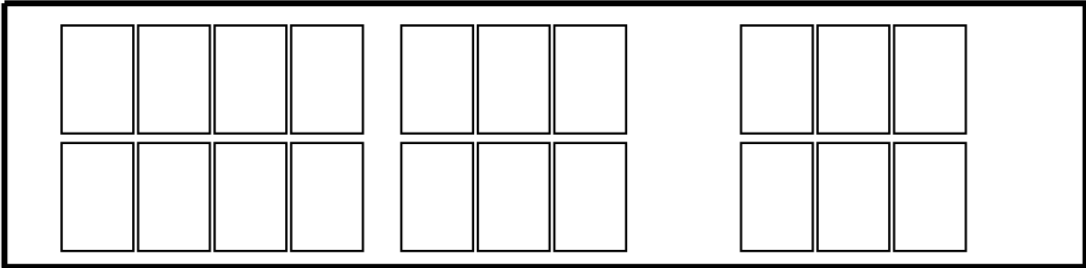
PANO-3U-SOL-001

太阳阵铺贴图 | 生产图纸

+Y 面 20S1P(Vmp 11.4V)(20 片)



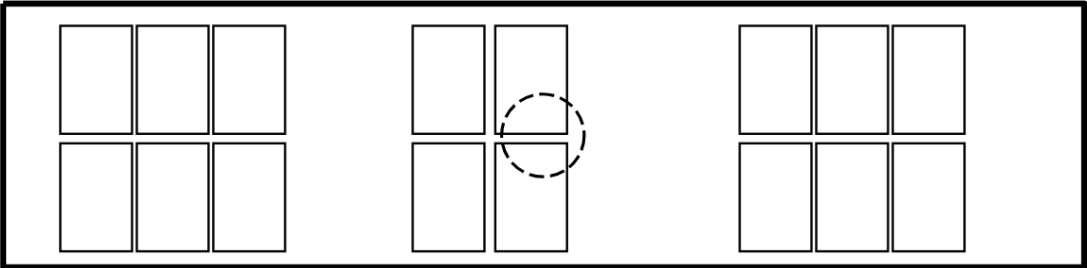
-Y 面 20S1P(20 片)



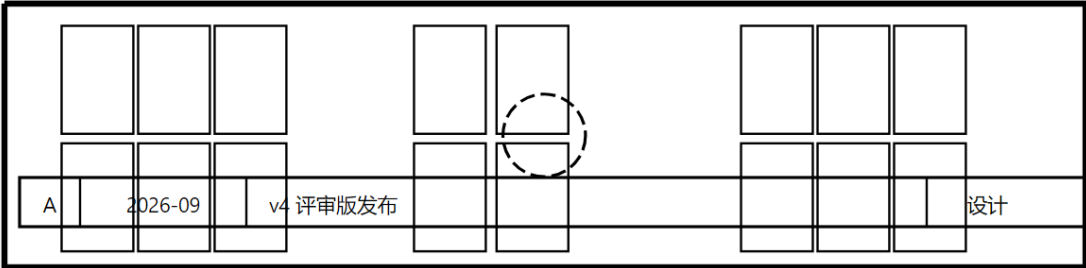
其余

√ Ra 3.2

+X 面 16S1P(9.1V,让窗)(16 片)



-X 面 16S1P(16 片)



A

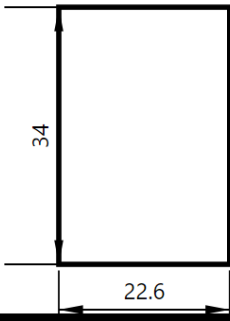
2026-09

v4 评审版发布

设计

技术要求

- 贴片: 贴片前, 贴片区(52R-7FRS 接焊面氧化面)等离子清洗后粘贴;
- 焊接: 烙铁功率≤30W, 烙铁头温度≤350℃, 烙铁头与焊盘接触时间≤3s, 烙铁头与焊盘接触角度≤80°, 烙铁头与焊盘接触位置准确;
- 贴片位置公差: ±0.5mm, 片间距 1.5mm, 片间距公差 ±0.1mm;
- 逐串 IV 测试: 20S1P 0.45 A@11.4V / 16S1P 0.45 A@9.1V(BOL);
- 完工测母线-结构绝缘 ≥10 MΩ(500 V);
- 引线标识: J4(+Y)/J5(-Y)/J6(+X)/J7(-X) 与 EPS 一一对应。



单片 22.6×34
0.256 W BOL
片间距 1.5

太阳阵铺贴图

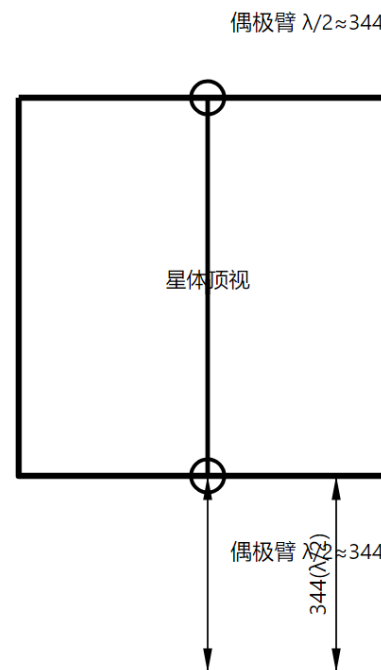
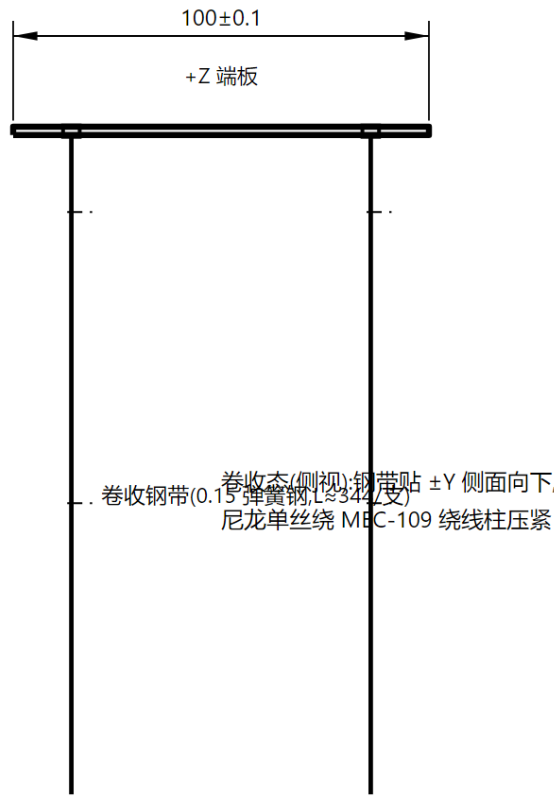
设计	2026-09
制图	PANO-3U-SOL-001
材料标记	
审核	
批准	
阶段标记:试制 重量:— g	比例 1:2 数量 4面 版本 A

PANO-3U-ANT-001

天线组件(装配图) | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



展开态(顶视)

技术要求

- 天线座 MEC-109×2 装 +Z 端板 ±Y 边(F10);绕线柱抛光 R0.5;
- 释放链:DEPLOY_EN 高脉冲 3s,双刀冗余,双重确认+延时;
- 展开试验:常温 50 次无卡滞;-30°C 低温释放验证;
- 卷收态不超出 CDS 包络;钢带黑色氧化(热控+消光)。

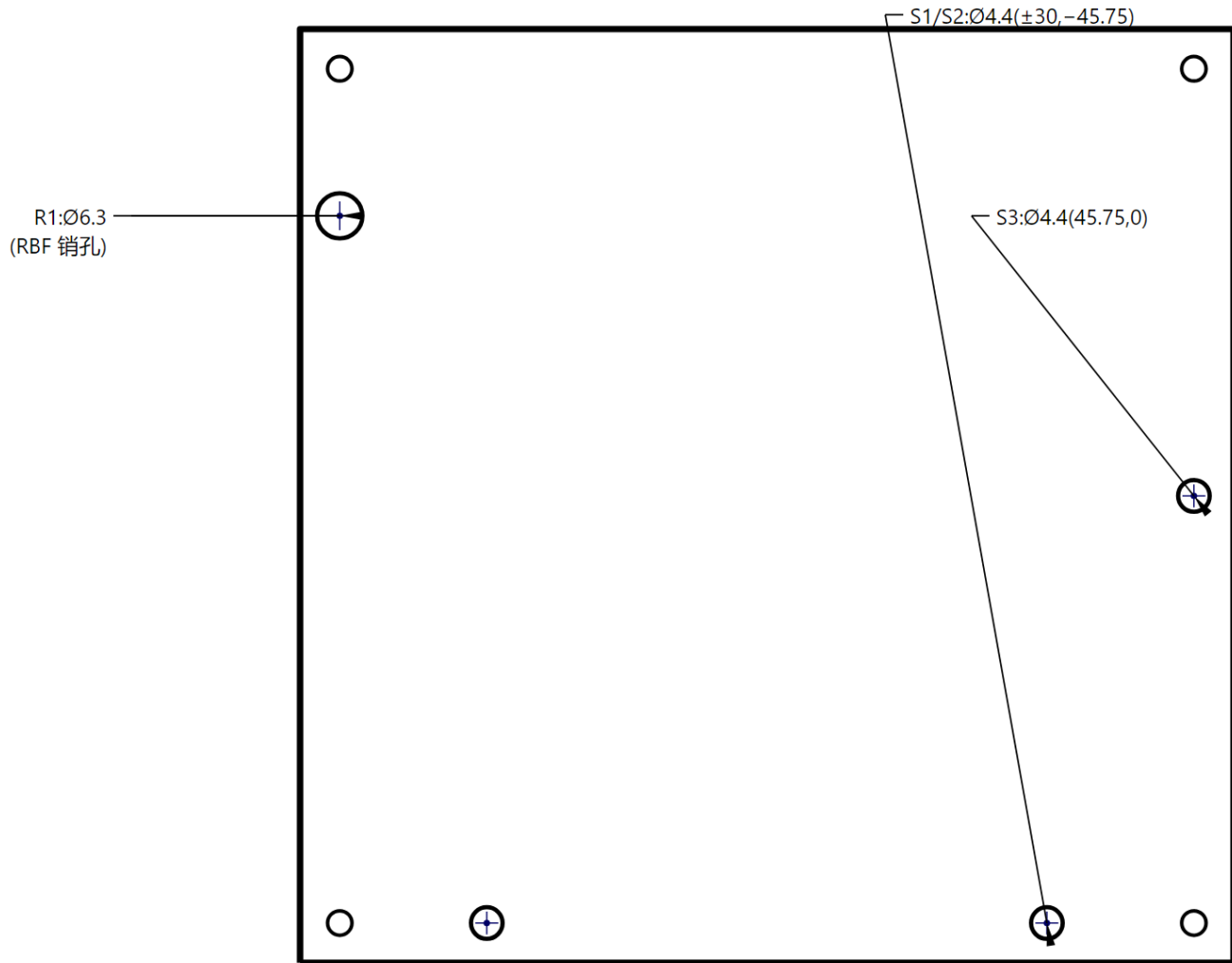
A	2026-09	v4 评审版发布	设计
天线参数			
偶极臂	弹簧钢带 0.15×8,L≈344		
馈电	RG178+SMA-KY,1:1 巴伦		
压紧	尼龙单丝 Ø0.3 ×2		
释放	镍铬热刀 3s 脉冲 ×2 冗余		
遥测	ANT_STAT 微动开关		
天线组件(装配图)	<1.5:1(网络分析仪实测)	设计	2026-09
		制图	PANO-3U-ANT-001
材料标记		审核	
—		批准	
阶段标记:试制 重量:— g			
	比例 1:2	数量 1套	版本 A

PANO-3U-SEP-001

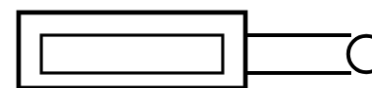
分离开关与 RBF 机构(装配图) | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



RBF 组件:Ø6.35 销+常开微动+拉环



状态真值表

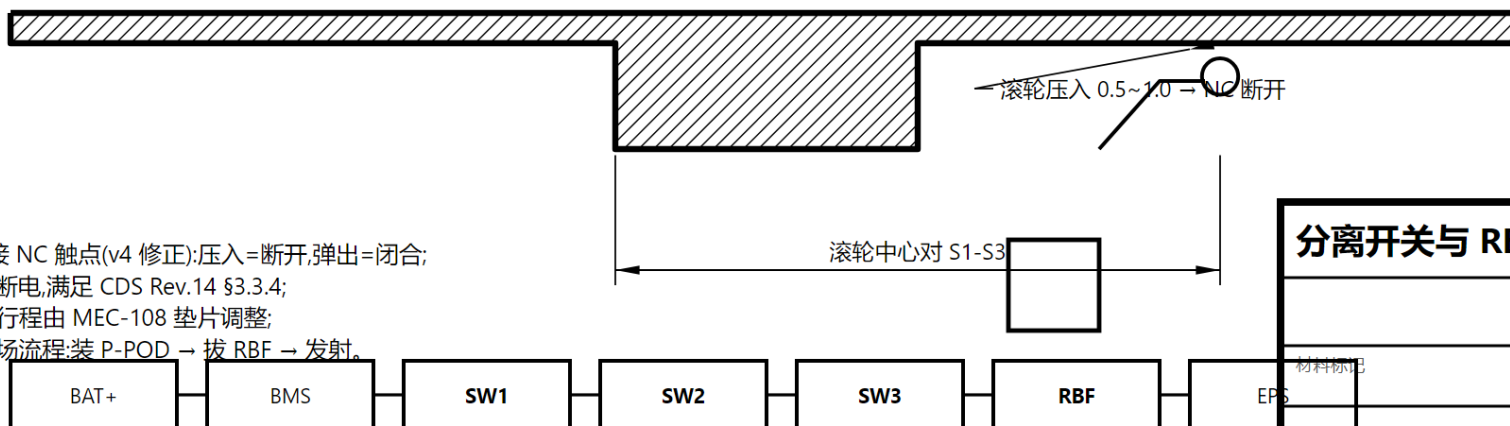
状态	SW1-3	RBF	电源
地面(RBF 插入)	闭合	断开	断电
P-POD 内(压入)	断开	已拔	断电√
入轨(弹出)	闭合	已拔	上电

开关装配剖(2:1)

A	2026-09	v4 NC 接法修正	设计
---	---------	------------	----

技术要求

- 三只微动开关 SPDT 全部接 NC 触点(v4 修正);压入=断开;弹出=闭合;
- 舱内(拔 RBF+压入)= 全星断电,满足 CDS Rev.14 §3.3.4;
- 回路导通电阻 <0.5Ω;滚轮行程由 MEC-108 垫片调整;
- RBF 销插拔力 ≤20 N;发射场流程:装 P-POD → 拔 RBF → 发射。



分离开关与 RBF 机构(装配图)

设计	2026-09
制图	PANO-3U-SEP-001
审核	
批准	
阶段标记:试制 重量:— g	比例 1:1 数量 1套 版本 A

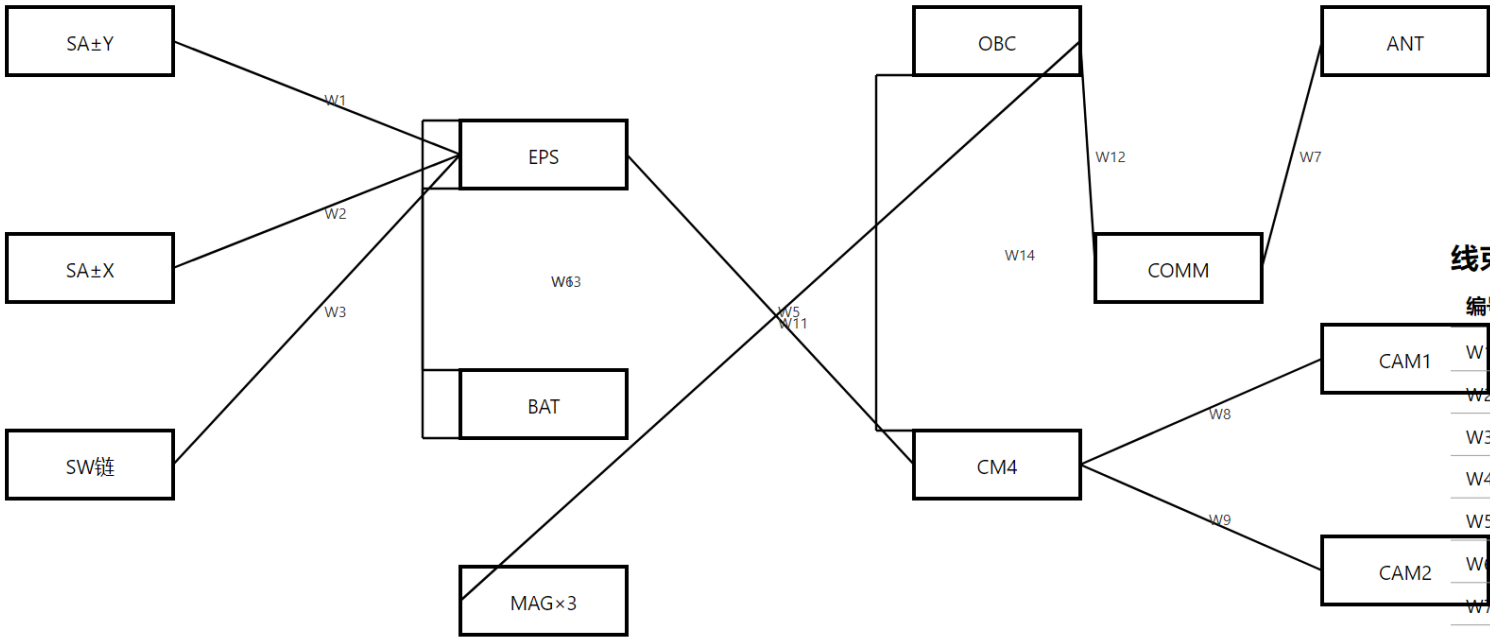
PANO-3U-WIR-001

线束图与下线表 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2

线束走向拓扑(W1-W14)



线束下线表(W1-W14)

编号	从	至	线规	长(mm)	连接器
W1	±Y 太阳阵	EPS J4/J5	2×22AWG	≈350	JST-XH2P
W2	±X 太阳阵	EPS J6/J7	2×22AWG	≈300	JST-XH2P
W3	SW1-2-3 链	EPS J2	2×28AWG	≈250	JST-XH2P
W4	RBF 座	EPS J3	2×28AWG	≈180	JST-XH2P
W5	EPS J8	CM4 5V	2×22AWG	≈220	JST-XH2P
W6	EPS J9	加热片×2+温控	6×28AWG	≈260	JST-SH6P
W7	COMM SMA	天线座(巴伦)	RG178	≈380	SMA-KY
W8	CM4 CAM0	相机1	22P FPC	300	FPC-0.5
W9	CM4 CAM1	相机2	22P FPC	200	FPC-0.5
W10	OBC PC6	DS18B20×6	3×28AWG	≈500(菊链)	JST-SH3P
W11	OBC PE9/11/13	磁力矩器×3	6×28AWG	≈350	JST-SH2P×3
W12	OBC UART/SPI	COMM	6×28AWG	≈180	JST-SH6P
W13	电池组	BMS→开关链	2×22AWG	≈200	镍片+JST
W14	堆栈总线 J1	板间直插	2×20P	—	车针排针

布线分束截面(间距≥10 mm)

技术要求

- 线规:电源 22AWG/信号 28AWG(PTFE,M22759 级),RF 用 RG178 同轴。
- 长度为理论值,下线前现场实测(加 10% 余量),两端连接器压接后逐根通断测试;
- 布线:电源/信号/RF 分束≤10 mm;每 80 mm 压线卡 MEC-110;过孔加护套;
- 连接器插接后点 GD414 应力释放;FPC 排线贴铜箔屏蔽;
- 敷设完成做摇动测试(轻摇线束,通断无变化)。

线束图与下线表

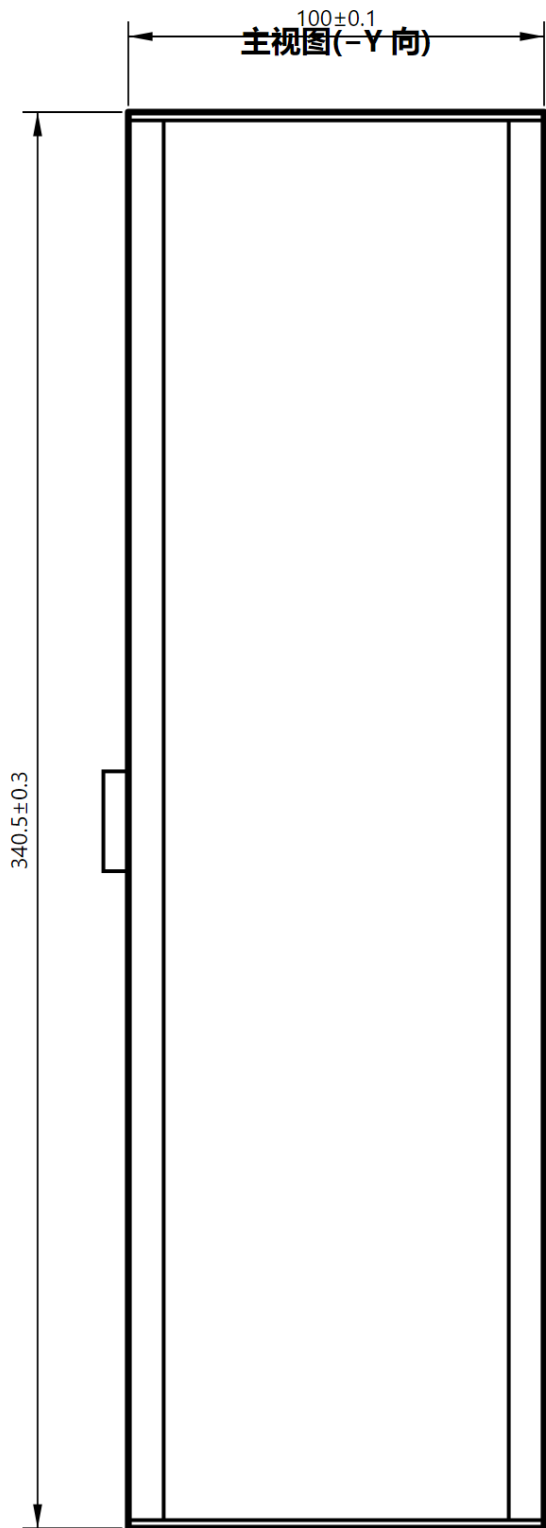
设计	2026-09	PANO-3U-WIR-001		
制图				
材料标记	审核			
—	批准			
阶段标记:试制 重量:— g		比例	数量 1套	版本 A

PANO-3U-ENV-001

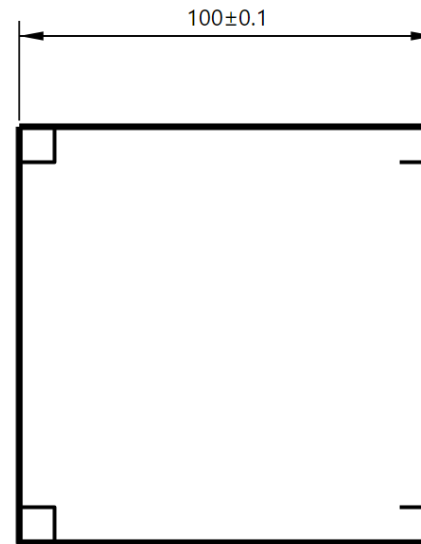
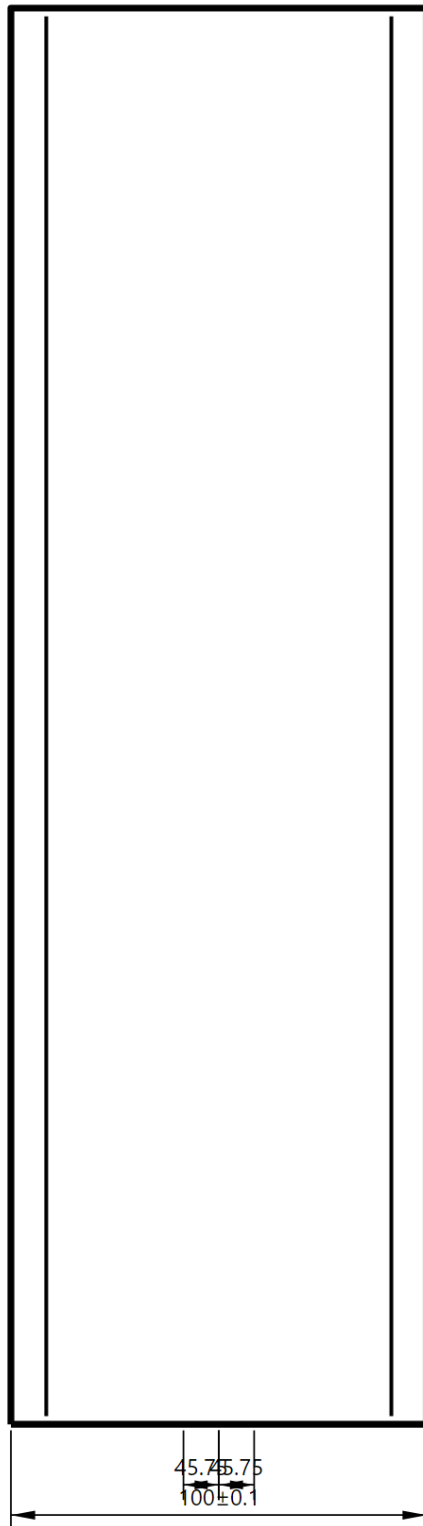
整星包络检验图 | 生产图纸

其余

√ Ra 3.2



侧视图(+X 向)



俯视图(+Z 向)

技术要求

- 本图用于总装后包络检验(CDS Rev.14 §5.1);检具 100×100×340.5 通过;
- ±Z 端面不允许任何凸起;四个侧面凸起仅相机镜头 ≤6.0 mm(CDS 限值 6.5);
- 导轨中心距 91.5×91.5;导轨接触面共面度 ≤0.1 mm(四轨投影仪检验);
- 质心 z=147±10 mm;总质量 ≤2.9 kg(称重验收);
- 检验时 P-POD 转接夹具配合面清洁无污染。

A	2026-09	v4 评审版发布	设计
---	---------	----------	----

整星包络检验图	设计	2026-09
	制图	PANO-3U-ENV-001
材料标记	审核	
—	批准	
阶段标记:试制 重量:2830 g		比例 1:2.5 数量 1 版本 A